

Алгебра логики

Логические операции

Базовые логические операции

- Сложение (ИЛИ)
- Умножение (И)
- Отрицание

На самом деле это не совсем базис (можно убрать "и" или "или")

Одно можно выразить из другого (законы Де Моргана)

$$\overline{x * y} = \overline{x} + \overline{y}$$

$$\overline{\overline{x} + \overline{y}} = x * y$$

Побитовое или

$$a \oplus b = a * \overline{b} + \overline{a} * b$$

Импликация

$$a \rightarrow b = \overline{a} + b \text{ (прогаты: } \leq \text{)}$$

Эквивалентность

Истинно тогда и только тогда, когда числа равны

$$a \leftrightarrow b = \overline{a \oplus b} = a * b + \overline{a} * \overline{b}$$

Штрих Шеффера, "И-НЕ"

$$a|b = \overline{a * b}$$

Через него можно выразить весь базис

$$\overline{a} = a|a$$

$$a + b = \overline{a|b} = (a|a)|(b|b)$$

$$a * b = \overline{a|b} = (a|b)|(a|b)$$

Стрелка Пирса, "ИЛИ-НЕ"

$$a \downarrow b = \overline{a + b}$$

Тоже можно выразить весь базис

Порядок вычислений логических выражений

- Скобки
- НЕ
- И
- ИЛИ, исключающее ИЛИ (может сползать вниз)
- Импликация
- Эквивалентность

Логические операции могут быть:

- Тавтологически истинными
- Тавтологически ложными
- Вычислимыми (можно посчитать на машине Тьюринга)

Функции алгебры логики

Функция - способ сопоставления входных значений переменных выходным значениям с однозначным преобразованием (одному набору входных значений сопоставляется строго один набор выходных данных)

Логическая функция: $f : (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto 0/1$

Попробуем ограничить n

$n = 1$

x	<i>id</i>	$\bar{x}$	0	1
0	0	1	0	1
1	1	0	0	1

$n = 2$

x	y	0	xy	$\overline{x \rightarrow y}$	x	$\overline{y \rightarrow x}$	y		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	1	1	1	
1	0	0	0	1	1	0	0	1	
1	1	0	1	0	1	0	1	0	

$$x|y = \overline{xy}$$

$$x \downarrow y = \overline{x \vee y}$$

Функций от n переменных 2^{2^n}

x	y	z	f (cnt)
0	0	0	2
0	0	1	2
0	1	0	2
0	1	1	2
1	0	0	2
1	0	1	2
1	1	0	2
1	1	1	2

Определение: **Конъюнкт** - выражение вида $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$, где A_i - переменная или её отрицание

Определение: **Дизъюнкт** - выражение вида $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$, где A_i - переменная или её отрицание

Замечание (что используем в базисе)

Почему мы не используем штрих Шеффера и стрелку Пирса для задания всего?

Они не коммутативны (не обратимы), а это не удобно

Определение: **Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ)** - дизъюнкция конъюнктов

$$x_1 \vee x_1$$
$$x_1 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$$

Определение: **Полный конъюнкт** - конъюнкт, содержащий все переменные в единственном числе

Определение: **Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ)** - дизъюнкция полных конъюнктов без дубликатов конъюнктов

$$xyz \vee \overline{xy}z \vee x\overline{y}z$$

Утверждение: Для любой функции, кроме тождественного 0, существует СДНФ

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Запишем СДНФ для функции f

$$f(x, y, z) = \overline{x}\overline{y}z \vee \overline{x}yz \vee x\overline{y}z \vee xyz \vee xyz$$

Смотрим на строчки, в которых $f = 1$ и собираем функцию

Запишем СКНФ для функции f

$$f(x, y, z) = (x \vee y \vee \overline{z})(x \vee \overline{y} \vee z)(\overline{x} \vee y \vee \overline{z})$$

Смотрим на строчки, в которых $f = 0$ и собираем функцию

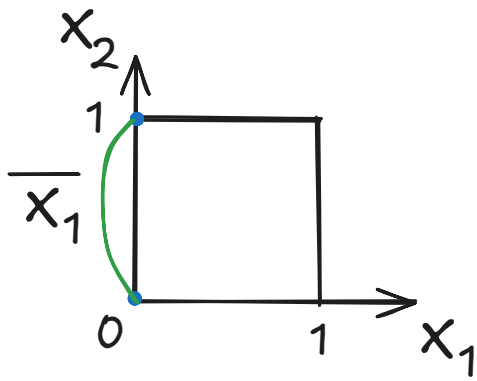
Утверждение: Для любой функции, кроме тождественной 1, существует СКНФ

Определение: **Длина** ДНФ или КНФ - количество вхождений переменных и их отрицаний

Минимальный ДНФ

x_1	x_2	f
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

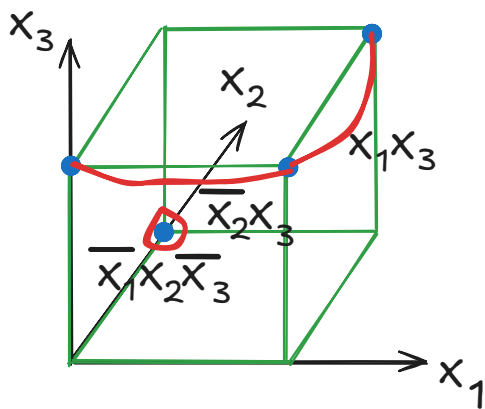
- Отмечаем точки с 1, соединим их за минимальное число рёбер и точек
- В ответ пойдут переменные, которые одинаковы для всего ребра



$$f = \overline{x_1}$$

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Получили куб: пробуем взять гранями, рёбрами и точками

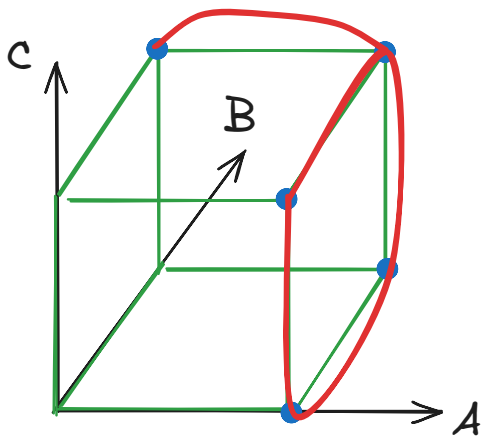


$$f = \overline{x_2}x_3 \vee x_1x_3 \vee \overline{x_1}x_2\overline{x_3}$$

Когда собираем СДНФ, смотрим на 1, СКНФ - 0

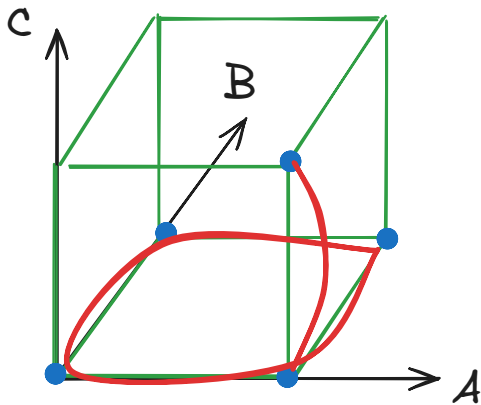
Упростите выражение

1. $f = abc \vee ab\bar{c} \vee \bar{a}bc \vee \bar{a}\bar{b}c \vee \bar{a}bc$



$f = a \vee bc$

2. $f = (a \vee \bar{b} \vee c)(a \vee b \vee c)(\bar{a} \vee \bar{b} \vee c)(\bar{a} \vee b\bar{c})(\bar{a} \vee b \vee c)$



$f = c(a \vee \bar{b})$

Карты Карно

Ячейки подписываются так, чтобы соседние числа отличались не более чем на 1

СИМВОЛ

$n = 2$

$x_2 \backslash x_1$	0	1
0		
1		

$$n = 3$$

$x_2 x_3$		00	01	11	10
x_1	0		1		1
	1		1	1	

Коды Грея

- По ним подписываем ячейки карт Карно

$$n = 1$$

0

1

$$n = 2$$

00

01

11

10

$$n = 3$$

000

001

011

010

110

111

101

100

Замечание. Коды Грея можно составлять рекурсивно:

$$k - 1$$

a_1

a_n

k

$0a_1$

$0a_n$

$1a_n$

$1a_1$

- Заполним карту Карно по таблице истинности

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$x_2 x_3$		00	01	11	10
x_1	0		1		1
	1		1	1	

- Строим карту и заполняем 1
- Покрываем прямоугольниками со сторонами длиной в степень двойки, пытаемся взять максимальные размеры

$x_2 x_3$		00	01	11	10
x_1	0		1		1
	1		1	1	

$\overline{x_2}x_3$ (covers cells (0,1) and (0,5))
 $\overline{x_1}x_2\overline{x_3}$ (covers cell (0,5))
 x_1x_3 (covers cells (1,1) and (1,3))

x_2x_3		00	01	11	10
x_1	0	1			1
	1		1	1	

x_2x_3		00	01	11	10
x_1	0		1	1	1
	1				

x_3x_4		00	01	11	10
x_1x_2	00	1	1	1	1
	01		1	1	
	11				
	10	1			1

Если по какой-то размерности появилось $n=3$, важна симметричность относительно середины

Номер функции

Заметим, что функция определяется последним столбцом таблицы истинности (вектором функции). Пусть 0 и 1 в этом векторе - биты числа, определяющего функцию, тогда такое число называется номером функции. Считаем, что первый (верхний) бит - младший (математический способ). Также есть вариант считать наоборот (инженерный)

Математический

Возьмём функцию №34426 и $n = 4$

$$f = 34426 = 1000'0110'0111'1010$$

- Перевести в МДНФ

$x_1 x_2$ \ $x_3 x_4$		00	01	11	10
00			1	1	
01		1	1		1
11				1	
10			1		1

$$f = x_1 \overline{x_2} x_3 \overline{x_4} \vee \overline{x_1} x_2 \overline{x_4} \vee \overline{x_1} x_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3 x_4 \vee \overline{x_2} x_3 x_4 \vee \overline{x_1} x_2 x_4$$

$$f = 1010'11110'1111'0011$$

$x_1 x_2$ \ $x_3 x_4$		00	01	11	10
00		1	1		
01		1	1	1	1
11			1	1	
10			1	1	1

$$f = \overline{x_1} x_3 \vee \overline{x_1} x_2 \vee x_1$$

Гарвардский алгоритм

f	a	b	c	ab	ac	bc	abc	Вычеркивания
1	-0-	0	-0-	=0 0=	-0 0-	=0 0=	=0 0 0=	
1	-0-	0	-1-	=0 0=	-0 1-	=0 1=	=0 0 1=	
0	0	1	0	0 1	0 0	1 0	0 1 0	---
0	0	1	1	0 1	0 1	1 1	0 1 1	---
1	-1-	0	-0-	=1 0=	=1 0=	=0 0=	=1 0 0=	
1	-1-	0	-1-	=1 0=	-1 1-	=0 1=	=1 0 1=	
1	-1-	-1-	-0-	-1 1-	1 0	-1 0-	=1 1 0=	
0	1	1	1	1 1	1 1	1 1	1 1 1	---

1. Выпишем все конъюнкты без отрицания (ab, ac, bc, abc)
 2. 0 - с отрицанием, 1 - без отрицания, чтобы получить 1 (по сути просто переписываем столбцы, склеивая их)
 3. Вычеркнем все строки, на которых функция принимает значение 0
 4. Проходим по столбцам, вычеркивая значения, вычеркнутые в пункте 3 (-)
 5. Проходимся по столбцам, вычеркивая все комбинации, кроме минимальной существующей длины (=)
 6. Собираем ответ (если в одной строке осталось несколько, перебираем все варианты (проверяем на возможность что-то сократить))
- $\bar{b} \vee a\bar{c}$